

Tutorial de Uso

Simulador do Modelo OSI

Disciplina	Comunicação de Dados
Professor	Prof. Vinícius S. Borges
Semestre	7º semestre
Equipe	Guilherme de Oliveira Mattos · RA 082230009 Luigi Guilherme Pereira Silva · RA 082230025 Paulo Henrique de Carvalho Santos · RA 082230006 Pedro Henrique de Holanda Carvalho · RA 082230005 Tayson Moises Costa do Carmo · RA 082230008

Este tutorial mostra como usar cada função do simulador. Os números em vermelho nas figuras correspondem aos números citados no texto.

Observação: para abrir o programa pela primeira vez, siga o arquivo [tutorial_execucao.pdf](#).

Conteúdo

1. Escolher o cenário
2. Definir origem, destino e mensagem
3. Trocar a rede simulada
4. Executar a simulação
5. Ler a tela
6. Alternar entre as pilhas
7. Provocar falhas
8. Salvar o registro de eventos
9. Conferir um resultado conhecido

1. Escolher o cenário

Os sete casos de teste do enunciado ficam na lista **Cenário**, no canto superior esquerdo.

1. Clique na lista **Cenário** e escolha um dos casos **1**.
2. Clique em **Executar Cenário** **2**. O caso é carregado e o primeiro passo aparece no registro.

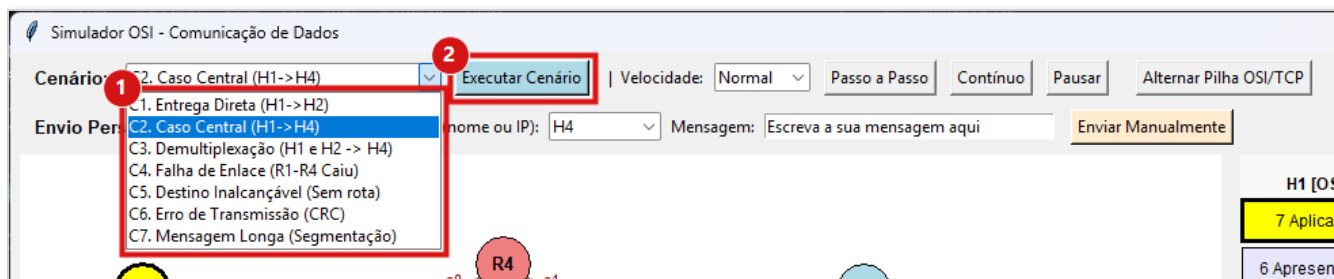


Figura 1 – Lista de cenários aberta.

Cenário	O que mostra	Resultado final
C1. Entrega Direta (H1->H2)	H1 entrega a mensagem direto para H2, sem passar por roteador.	1 quadro, 92 B, 45.7%
C2. Caso Central (H1->H4)	Mensagem de H1 para H4 pelo caminho R1, R4, R3.	4 quadros, 368 B, 11.4%
C3. Demultiplexação (H1 e H2 -> H4)	H1 (porta 5210) e H2 (porta 6120) enviam para o servidorWeb de H4. Sessões S-0001 e S-0002.	8 quadros, 736 B, 11.4%
C4. Falha de Enlace (R1-R4 Caiu)	O enlace R1-R4 cai e a mensagem passa por R2.	4 quadros, 368 B, 11.4%
C5. Destino Inalcançável (Sem rota)	H1 envia para 10.0.9.10. O roteador R1 descarta o pacote.	1 quadro, 92 B, 0.0%
C6. Erro de Transmissão (CRC)	Um bit do quadro Q3 é alterado no enlace R4-R3. O R3 descarta o quadro.	3 quadros, 276 B, 0.0%
C7. Mensagem Longa (Segmentação)	Mensagem de 100 octetos dividida em 3 segmentos.	12 quadros, 968 B, 10.3%

2. Definir origem, destino e mensagem

A linha **Envio Personalizado** permite enviar uma mensagem escolhida pelo usuário.

1. Em **Origem** **1**, escolha o computador que envia (H1 a H5).
2. Em **Destino (nome ou IP)** **2**, escolha um computador na lista ou digite um endereço IP, por exemplo **10.0.3.11**.
3. Em **Mensagem** **3**, apague o texto de exemplo e digite o texto a enviar.
4. Clique em **Enviar Manualmente** **4**. A primeira linha aparece no registro **5**.
5. Use os controles da seção 4 para acompanhar o envio.

The screenshot shows the 'Simulador OSI - Comunicação de Dados' interface. At the top, there's a 'Cenário' dropdown set to 'C2. Caso Central (H1->H4)'. Below it, the 'Envio Personalizado' section has 'Origem' set to 'H1', 'Destino (nome ou IP)' set to 'H5', and 'Mensagem' set to 'Ola H5, teste de envio'. The 'Enviar Manualmente' button is highlighted. A network diagram shows five hosts (H1-H5) connected via three routers (R1-R3). H1 is connected to R1, R1 to R2 and R4, R2 to R3, R4 to R3, and R3 to H5. H2 is connected to R1, and H3 is connected to R2. The network is divided into three subnets: Rede A (10.0.1.0/24), Rede B (10.0.2.0/24), and Rede C (10.0.3.0/24). On the right, there are two tables showing the OSI model layers for H1 and H5. The bottom section displays a log of packet transmission, with the first line highlighted: '001 | H1 | L7 | GERA | processo navegador, destino servidorWeb | 22 B'.

Simulador OSI - Comunicação de Dados

Cenário: C2. Caso Central (H1->H4) | Executar Cenário | Velocidade: Normal | Passo a Passo | Continuo | Pausar | Alternar Pilha OSI/TCP | Salvar Registro

Envio Personalizado: Origem: H1 | Destino (nome ou IP): H5 | Mensagem: Ola H5, teste de envio | Enviar Manualmente

H1 [OSI]

7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física

H5 [OSI]

7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física

Endereços Lógicos (fixos da origem ao destino): 10.0.1.10 → 10.0.3.11

Endereços Físicos (mudam a cada salto): AA:...01:0A → BB:...01:00, quadro Q1

quadro Q1: AA:...01:0A → BB:...01:00

Unidade de Dados Corrente (V3):

Unidade: Bits (quadro transmitido)

L2 Hdr	L3 Hdr	L4 Hdr	L5 Hdr	Dados (Payload)	L2 FCS
--------	--------	--------	--------	-----------------	--------

Custo do empilhamento: C1 (1 enlace) $\eta = 45.7\%$ x C2 (4 enlaces) $\eta = 11.4\%$

001 | H1 | L7 | GERA | processo navegador, destino servidorWeb | 22 B

002 | H1 | L6 | CODIFICA | octetos UTF-8, conteúdo cifrado | 22 B

003 | H1 | L5 | ABRE | sessão S-0001 estabelecida | 26 B

004 | H1 | L4 | SEQUENCIA | porta 5210 → 443, segmento 1 de 1 | 34 B

005 | H1 | L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 → 10.0.3.11 | 54 B

006 | H1 | L3 | ROTEIA | próximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0 | 54 B

007 | H1 | L2 | ENQUADRA | AA:...01:0A → BB:...01:00, quadro Q1 | 72 B

008 | H1 | L1 | TRANSMITE | 576 bits no enlace H1-R1 | 72 B

Figura 2 – Envio personalizado de H1 para H5.

Processos: no envio personalizado, o processo de origem é sempre o **navegador** (porta 5210) e o processo de destino é sempre o **servidorWeb** (porta 443).

Atenção: o destino não pode ser o próprio computador de origem. Um destino que não é um computador nem um IP válido é recusado com uma mensagem (seção 7.4).

3. Trocar a rede simulada

A rede simulada fica no arquivo **topologia.json**, na mesma pasta do programa. Não é preciso gerar um novo executável para trocar a rede.

1. Abra a pasta do programa e localize o arquivo **topologia.json** (Figura 3).
2. Substitua o arquivo por outro com o mesmo nome e o mesmo formato, ou edite os valores no Bloco de Notas e salve.
3. No simulador, clique em **Executar Cenário** ou em **Enviar Manualmente**. O arquivo é lido de novo a cada execução, sem fechar o programa.

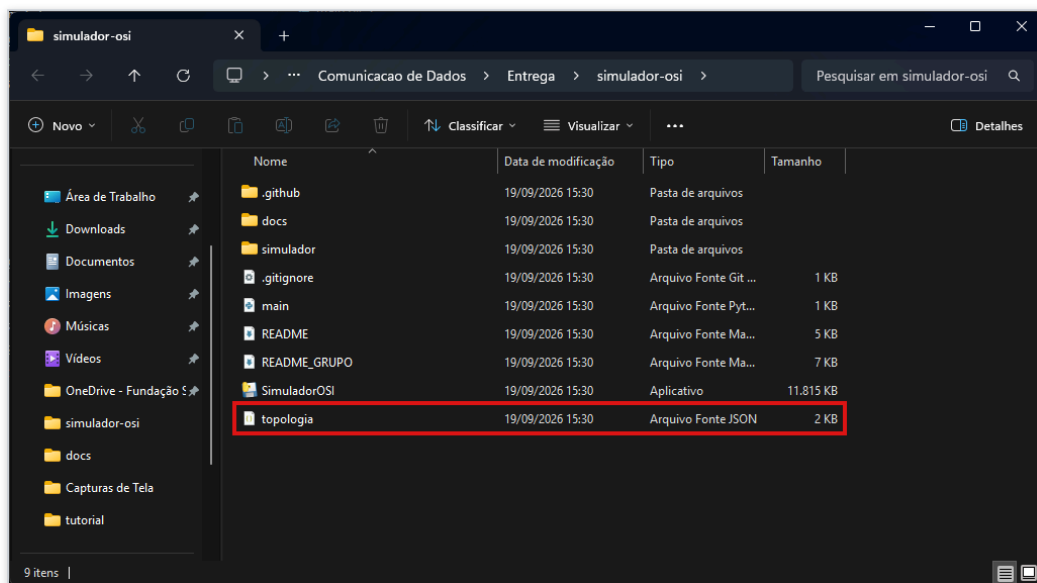


Figura 3 – Arquivo **topologia.json** na pasta do programa.

Exemplo: no trecho "**enlaces**" do arquivo, altere o custo do enlace R1-R4 de 1 para 5:

```
"enlaces": [  
  {"de": "R1", "para": "R4", "custo": 5},  
  {"de": "R1", "para": "R2", "custo": 2},  
  {"de": "R4", "para": "R3", "custo": 1},  
  {"de": "R2", "para": "R3", "custo": 1}  
]
```

Ao executar o cenário C2 de novo, o mapa mostra o custo 5 no enlace R1-R4 **1**, a mensagem passa por R2 **2** e o registro mostra a nova rota com custo 3 **3**.

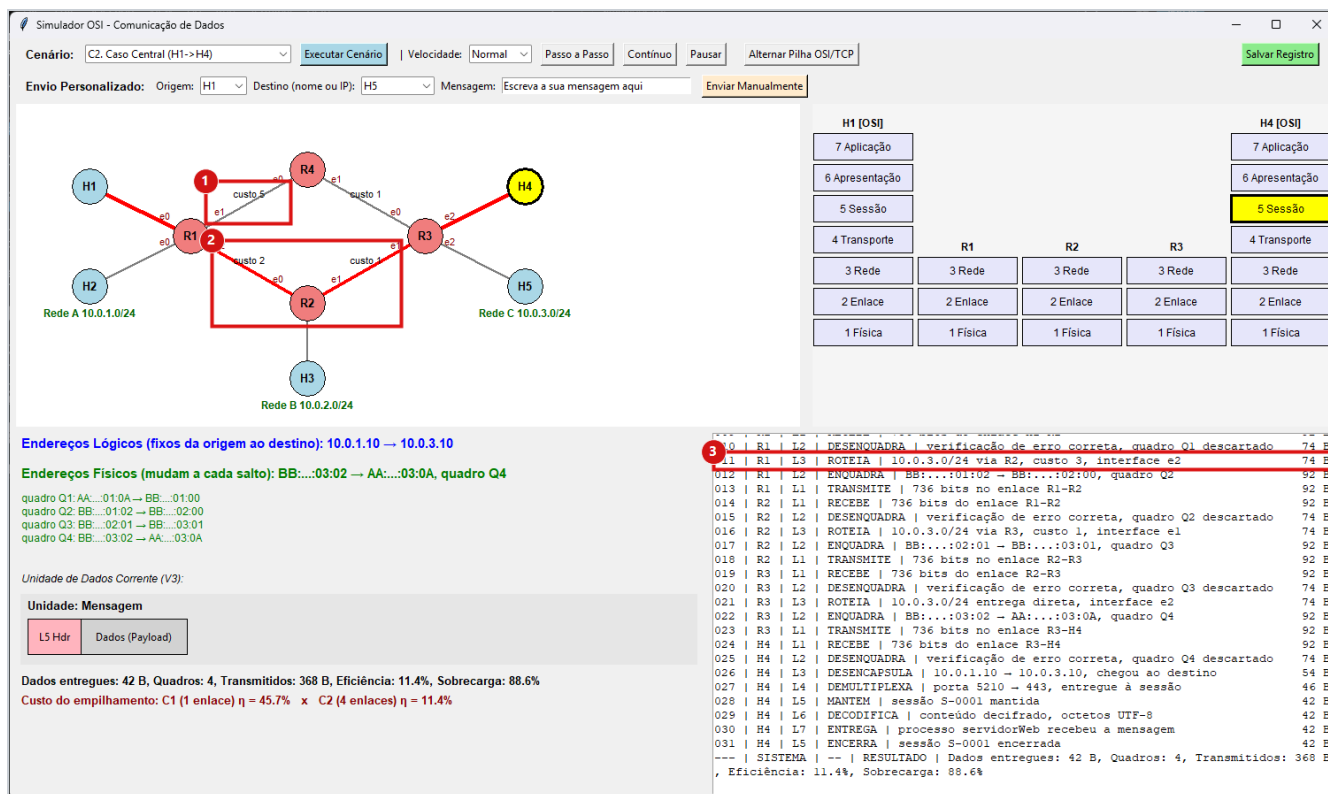


Figura 4 – Cenário C2 depois da troca do custo do enlace R1-R4.

Atenção: os cenários C1 a C7 e a lista **Origem** usam os computadores H1 a H5 da rede padrão. Uma rede nova deve manter esses nomes de computador. Se o arquivo tiver um erro de formato, o programa mostra uma mensagem e continua aberto. Ao terminar os testes, restaure o arquivo original.

4. Executar a simulação

Os controles de execução ficam na barra superior.

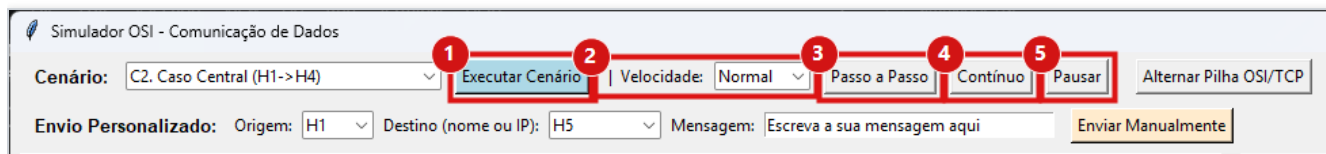


Figura 5 – Controles de execução.

Nº	Controle	Função
1	Executar Cenário	Carrega o cenário escolhido e mostra o primeiro passo.
2	Velocidade	Tempo entre os passos na execução contínua: Lento (2 s), Normal (1 s) ou Rápido (0,5 s).
3	Passo a Passo	Avança um passo a cada clique.
4	Contínuo	Avança sozinho até o fim, na velocidade escolhida.
5	Pausar	Interrompe a execução contínua. Para continuar, clique em Contínuo ou Passo a Passo .

Dica: escolha a velocidade antes de clicar em **Contínuo**. Para recommear o mesmo cenário, clique de novo em **Executar Cenário**.

5. Ler a tela

A Figura 6 mostra o cenário C2 no passo 011, quando o roteador R1 decide a rota.

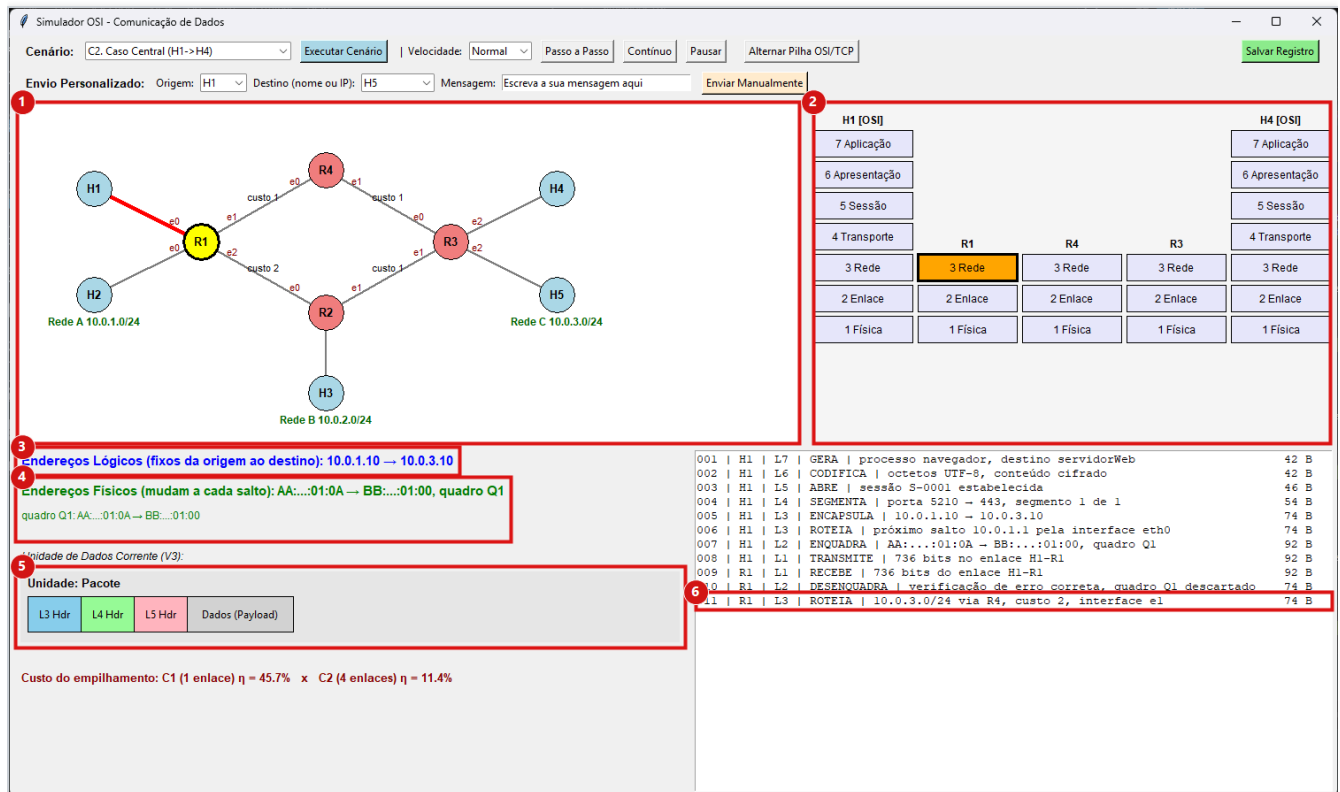


Figura 6 – Áreas da tela durante a simulação.

Nº	Área	Como ler
1	Mapa da rede	O dispositivo que está processando fica em amarelo . Os enlaces já percorridos ficam em vermelho . Os rótulos e0, e1 e e2 são as interfaces dos roteadores.
2	Pilhas	Uma pilha para cada dispositivo envolvido. A camada ativa fica em amarelo . No roteador, a camada 3 fica em laranja no momento da decisão de rota.
3	Endereços lógicos	Par de endereços IP de origem e destino, em azul. Não muda durante o percurso.
4	Endereços físicos	Par de endereços físicos do salto atual, em verde, com a lista de quadros. Muda a cada salto.
5	Unidade de dados	Nome da unidade (Mensagem, Segmento, Pacote, Quadro ou Bits) e os blocos: cabeçalhos à esquerda, dados no meio e o finalizador da camada 2 (L2 FCS) à direita.
6	Registro de eventos	Uma linha por ação: passo dispositivo camada ação descrição, com o tamanho da unidade no fim.

6. Alternar entre as pilhas

1. Clique em **Alternar Pilha OSI/TCP** **1**.
2. Nos computadores, as camadas 5, 6 e 7 passam a aparecer juntas como **Aplicação (L5-L7)** **2**. O título da pilha muda de [OSI] para [TCP/IP].
3. Clique de novo no mesmo botão para voltar às sete camadas do OSI.

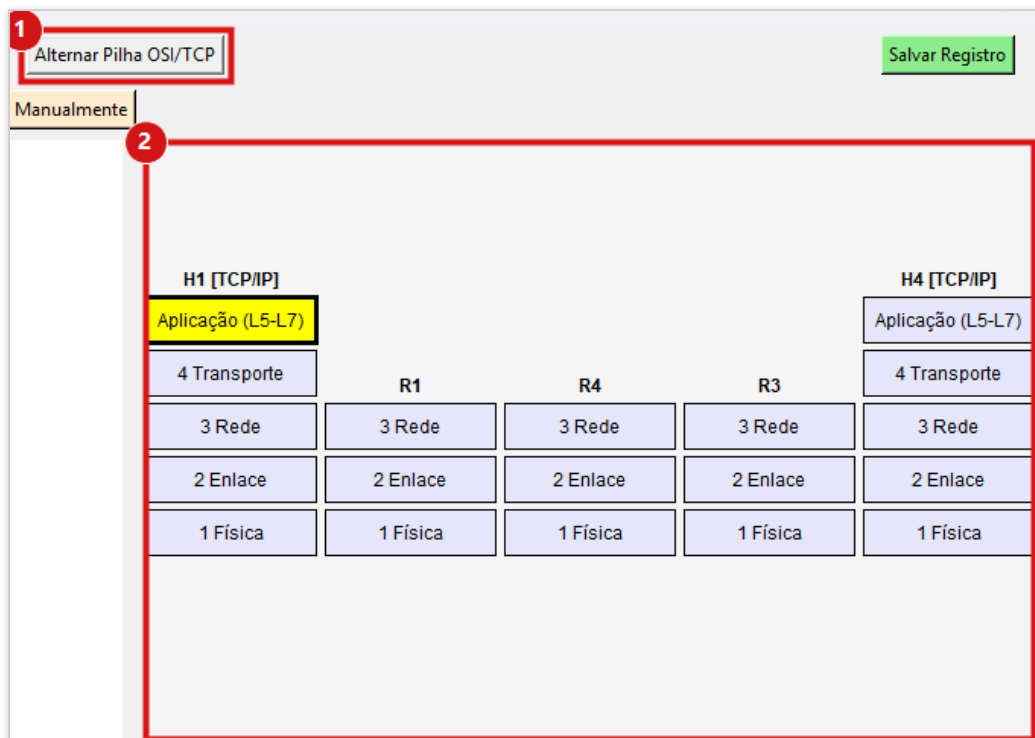


Figura 7 – Pilhas no modo TCP/IP.

Observação: a troca muda apenas a exibição. A simulação e o registro continuam iguais. Os roteadores mostram as mesmas três camadas nos dois modos.

7. Provocar falhas

A queda de enlace e o erro de bit são acionados pelos cenários C4 e C6. O destino inalcançável pode ser testado pelo cenário C5 ou pelo envio personalizado.

7.1 Queda de enlace

1. Em **Cenário**, escolha **C4. Falha de Enlace (R1-R4 Caiu)** e clique em **Executar Cenário**.
2. Clique em **Contínuo** e aguarde o fim.

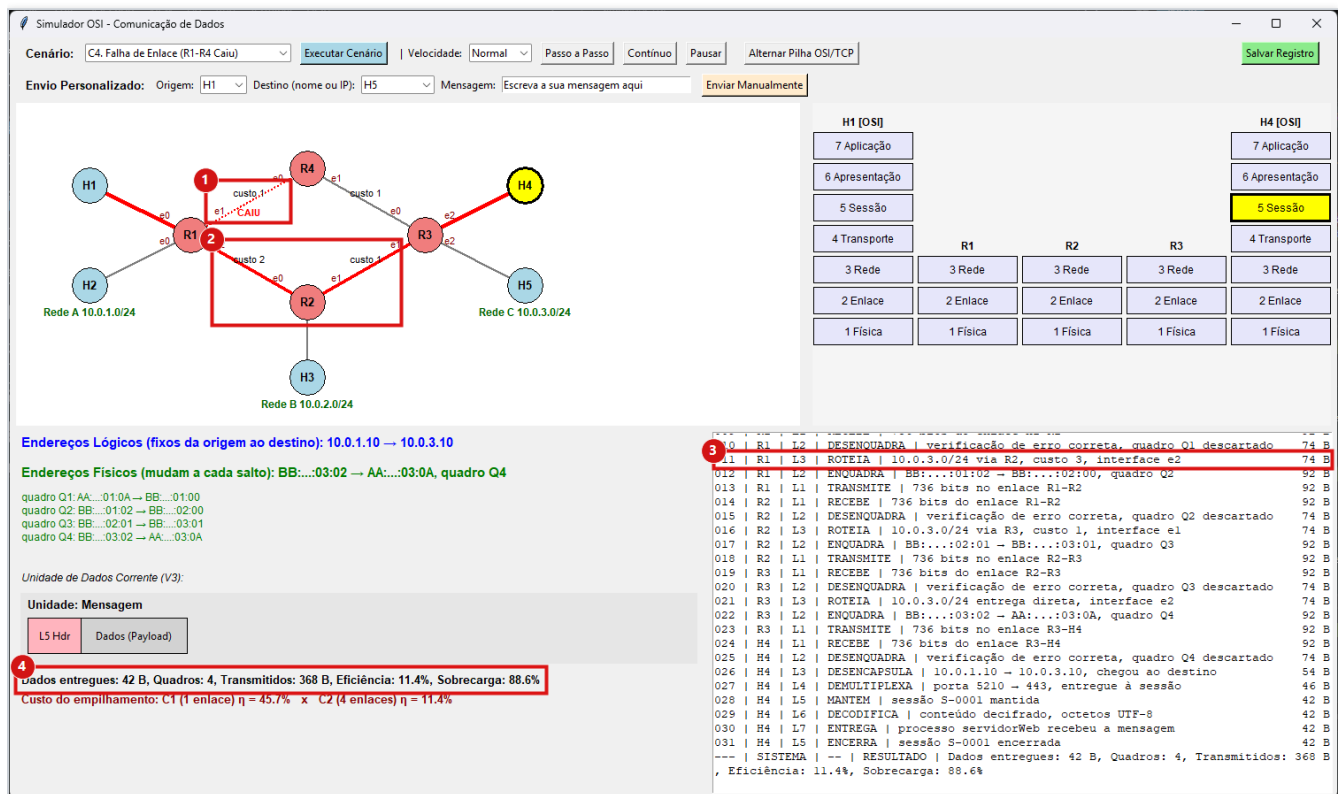


Figura 8 – Cenário C4 com o enlace R1-R4 derrubado.

- 1 O enlace R1-R4 aparece tracejado em vermelho, com a palavra **CAIU**.
- 2 A mensagem passa por R1, R2 e R3.
- 3 O registro mostra **ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R2, custo 3, interface e2**. A primeira linha do registro é o aviso **AVISO | Enlace R1-R4 caiu! Rotas recalculadas pelo menor custo**.
- 4 Resultado: 4 quadros, 368 B, eficiência de 11.4%.

7.2 Erro de bit

1. Em **Cenário**, escolha **C6. Erro de Transmissão (CRC)** e clique em **Executar Cenário**.
2. Clique em **Contínuo** e aguarde o fim.

Simulador OSI - Comunicação de Dados

Cenário: C6. Erro de Transmissão (CRC) | Executar Cenário | Velocidade: Normal | Passo a Passo | Contínuo | Pausar | Alternar Pilha OSI/TCP | Salvar Registro

Envio Personalizado: Origem: H1 | Destino (nome ou IP): H5 | Mensagem: Escreva a sua mensagem aqui | Enviar Manualmente

Endereços Lógicos (fixos da origem ao destino): 10.0.1.10 → 10.0.3.10

Endereços Físicos (mudam a cada salto): BB:....04:01 → BB:....03:00, quadro Q3

quadro Q1: AA:....01:0A → BB:....01:00
quadro Q2: BB:....01:01 → BB:....04:00
quadro Q3: BB:....04:01 → BB:....03:00

Unidade de Dados Corrente (V3):

Unidade: Quadro

L2 Hdr	L3 Hdr	L4 Hdr	L5 Hdr	Dados (Payload)	L2 FCS
--------	--------	--------	--------	-----------------	--------

2 Dados entregues: 0 B, Quadros: 3, Transmitidos: 276 B, Eficiência: 0.0%, Sobrecarga: 100.0%
Custo do empilhamento: C1 (1 enlace) $\eta = 45.7\%$ x C2 (4 enlaces) $\eta = 11.4\%$

H1 [OSI]

7 Aplicação
6 Apresentação
5 Sessão
4 Transporte
3 Rede
2 Enlace
1 Física

R1

3 Rede
2 Enlace
1 Física

R4

3 Rede
2 Enlace
1 Física

R3

3 Rede
2 Enlace
1 Física

```

--- | SISTEMA | -- | AVISO | Erro de bit ativado no enlace R4-R3.
001 | H1 | L7 | GERA | processo navegador, destino servidorWeb | 42 B
002 | H1 | L6 | CODIFICA | octetos UTF-8, conteúdo cifrado | 42 B
003 | H1 | L5 | ABRE | sessão S-0001 estabelecida | 46 B
004 | H1 | L4 | SEGMENTA | porta 5210 → 443, segmento 1 de 1 | 54 B
005 | H1 | L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 → 10.0.3.10 | 74 B
006 | H1 | L2 | ROTEIA | próximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0 | 74 B
007 | H1 | L1 | ENQUADRA | AA:....01:0A → BB:....01:00, quadro Q1 | 92 B
008 | H1 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace H1-R1 | 92 B
009 | R1 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace H1-R1 | 92 B
010 | R1 | L2 | DESENQUADRA | verificação de erro correta, quadro Q1 descartado | 74 B
011 | R1 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R4, custo 2, interface e1 | 74 B
012 | R1 | L2 | ENQUADRA | BB:....01:01 → BB:....04:00, quadro Q2 | 92 B
013 | R1 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace R1-R4 | 92 B
014 | R4 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R1-R4 | 92 B
015 | R4 | L2 | DESENQUADRA | verificação de erro correta, quadro Q2 descartado | 74 B
016 | R4 | L3 | ROTEIA | 10.0.3.0/24 via R3, custo 1, interface e1 | 74 B
017 | R4 | L2 | ENQUADRA | BB:....04:01 → BB:....03:00, quadro Q3 | 92 B
018 | R4 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace R4-R3 | 92 B
019 | R3 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace R4-R3 | 92 B
020 | R3 | L2 | DESCARTA | verificação de erro falhou, quadro Q3 descartado | 92 B
--- | SISTEMA | -- | RESULTADO | Dados entregues: 0 B, Quadros: 3, Transmitidos: 276 B,
Eficiência: 0.0%, Sobrecarga: 100.0%
  
```

Figura 9 – Cenário C6 com erro de bit no enlace R4-R3.

- 1 A camada 2 do R3 detecta o erro e registra **DESCARTA | verificação de erro falhou, quadro Q3 descartado**. Não há nenhuma linha da camada 3 do R3.
- 2 Resultado: 3 quadros, 276 B, nenhum dado entregue, eficiência de 0.0%.

7.3 Destino inalcançável

1. Em **Origem**, escolha **H1**.
2. Em **Destino (nome ou IP)** **1**, digite **10.0.9.10**, um endereço que não pertence a nenhuma rede.
3. Em **Mensagem**, digite **GET /index.html HTTP/1.1 Host: servidorWeb** (a mensagem de referência, com 42 octetos).
4. Clique em **Enviar Manualmente** e depois em **Continuo**.

Simulador OSI - Comunicação de Dados

Cenário: C2. Caso Central (H1->H4) | Executar Cenário | Velocidade: Normal | Passo a Passo | Continuo | Pausar | Alternar Pilha OSI/TCP | Salvar Registro

Envio Personalizado: Origem: H1 | Destino (nome ou IP): 10.0.9.10 | Mensagem: GET /index.html HTTP/1.1 Host: servidorWeb | Enviar Manualmente

H1 [OSI]

- 7 Aplicação
- 6 Apresentação
- 5 Sessão
- 4 Transporte
- 3 Rede
- 2 Enlace
- 1 Física

R1

- 3 Rede
- 2 Enlace
- 1 Física

Endereços Lógicos (fixos da origem ao destino): 10.0.1.10 → 10.0.9.10

Endereços Físicos (mudam a cada salto): AA:...:01:0A → BB:...:01:00, quadro Q1

quadro Q1: AA:...:01:0A → BB:...:01:00

Unidade de Dados Corrente (V3):

Unidade: Pacote

L3 Hdr | L4 Hdr | L5 Hdr | Dados (Payload)

Dados entregues: 0 B, Quadros: 1, Transmitidos: 92 B, Eficiência: 0.0%, Sobrecarga: 100.0%

Custo do empilhamento: C1 (1 enlace) $\eta = 45.7\%$ x C2 (4 enlaces) $\eta = 11.4\%$

Log de eventos:

```

001 | H1 | L7 | GERA | processo navegador, destino servidorWeb | 42 B
002 | H1 | L6 | CODIFICA | octetos UTF-8, conteúdo cifrado | 42 B
003 | H1 | L5 | ABRE | sessão S-0001 estabelecida | 46 B
004 | H1 | L4 | SEGMENTA | porta 8210 → 443, segmento 1 de 1 | 54 B
005 | H1 | L3 | ENCAPSULA | 10.0.1.10 → 10.0.9.10 | 74 B
006 | H1 | L3 | ROTEIA | próximo salto 10.0.1.1 pela interface eth0 | 74 B
007 | H1 | L2 | ENQUADRA | AA:...:01:0A → BB:...:01:00, quadro Q1 | 92 B
008 | H1 | L1 | TRANSMITE | 736 bits no enlace H1-R1 | 92 B
009 | R1 | L1 | RECEBE | 736 bits do enlace H1-R1 | 92 B
010 | R1 | L2 | DESCARTADA | verificação de erro correta, quadro Q1 descartado | 74 B
011 | R1 | L3 | DESCARTADA | sem rota para 10.0.9.10, pacote descartado | 74 B
--- | SISTEMA | --- | RESULTADO | Dados entregues: 0 B, Quadros: 1, Transmitidos: 92 B, Eficiência: 0.0%, Sobrecarga: 100.0%
  
```

Figura 10 – Envio para 10.0.9.10.

- **2** O roteador R1 não encontra rota e registra **DESCARTADA | sem rota para 10.0.9.10, pacote descartado**, com a camada 3 em laranja.
- Resultado: 1 quadro, 92 B, eficiência de 0.0%. O cenário **C5. Destino Inalcançável (Sem rota)** produz as mesmas linhas.

7.4 Destino inválido

Se o destino digitado não for um computador (H1 a H5) nem um endereço IP válido, por exemplo **10.0.9.999**, o programa recusa o envio e mostra a mensagem da Figura 11. Clique em **OK**: o programa continua aberto.

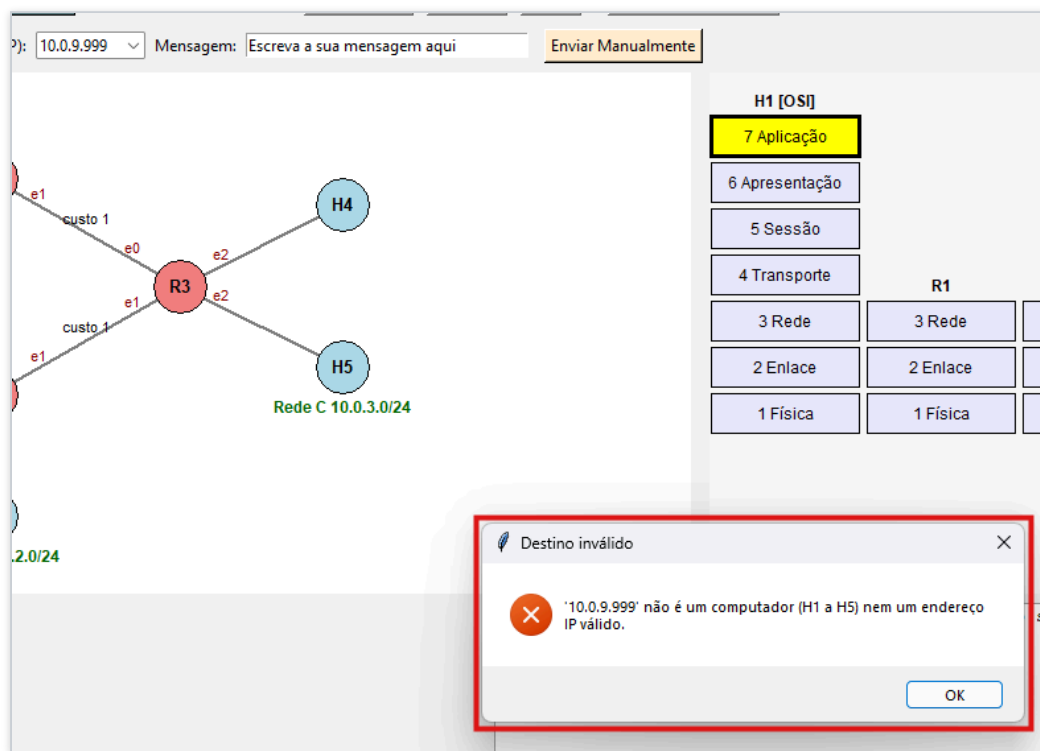


Figura 11 – Mensagem de destino inv lido.

8. Salvar o registro de eventos

1. Execute um cenário ou um envio personalizado.
2. Clique em **Salvar Registro**, o botão verde no canto superior direito.
3. A janela **Salvar como** abre na pasta do programa, com o nome **registro** (Figura 12).
4. Se quiser, troque a pasta ou o nome do arquivo e clique em **Salvar**.

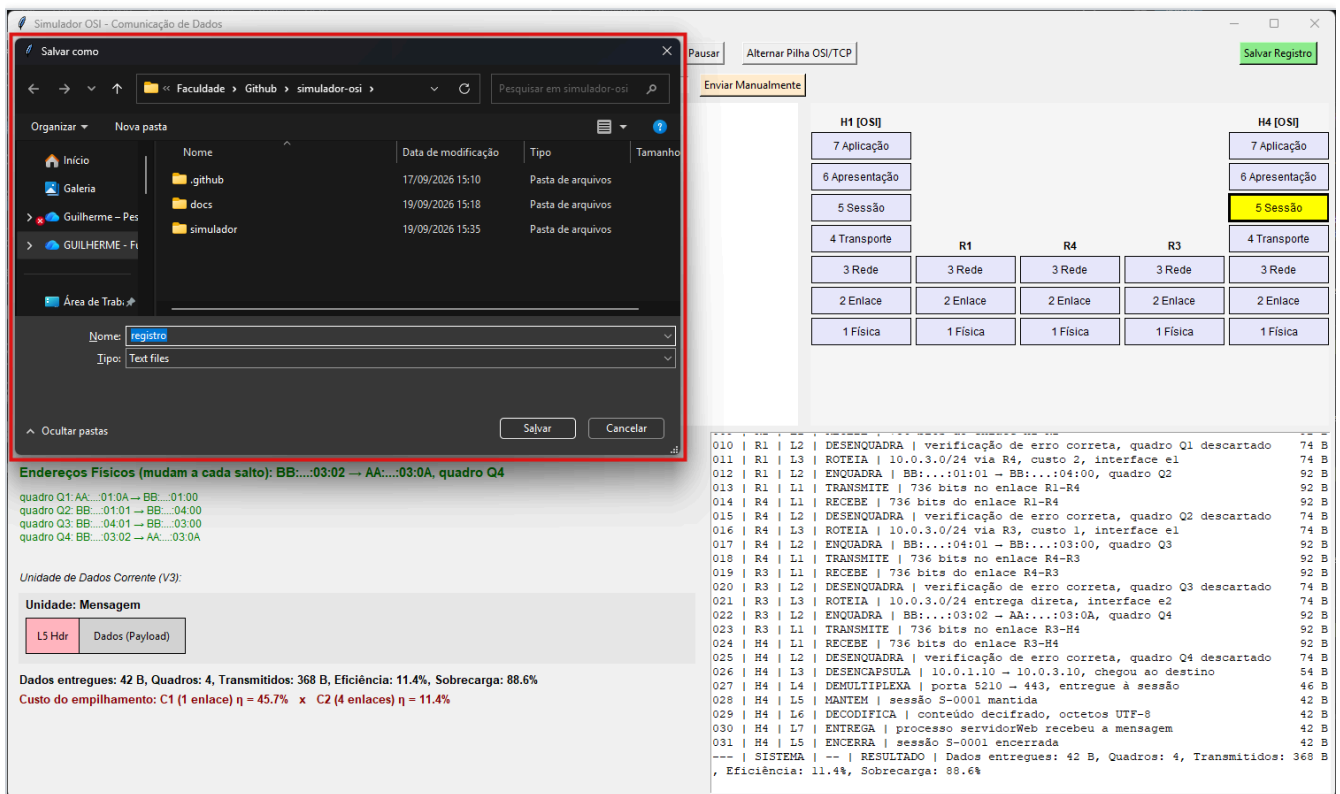


Figura 12 – Janela para salvar o registro.

Observação: o arquivo **.txt** contém o registro completo da execução, com todas as linhas e a linha **RESULTADO**, mesmo que a simulação ainda não tenha chegado ao fim na tela. Se nenhum cenário foi executado, o programa avisa que é preciso executar um cenário antes.

9. Conferir um resultado conhecido

O cenário C2 tem valores conhecidos, definidos no enunciado. Use-o para confirmar que o programa funciona no seu computador.

1. Em **Cenário**, escolha **C2. Caso Central (H1->H4)** e clique em **Executar Cenário**.
2. Escolha a velocidade **Rápido** e clique em **Contínuo**.
3. No fim, compare a tela com a Figura 13 e com a tabela abaixo.

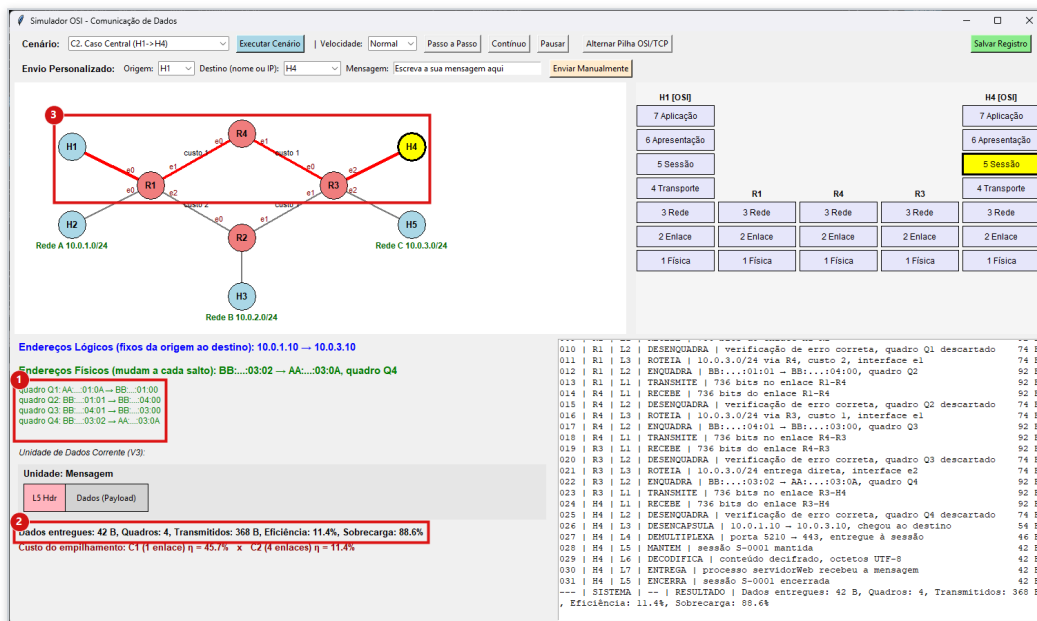


Figura 13 – Cenário C2 concluído.

Enlace	Quadro	Físico de origem	Físico de destino	Tamanho
H1-R1	Q1	AA:00:00:00:01:0A	BB:00:00:00:01:00	92 B
R1-R4	Q2	BB:00:00:00:01:01	BB:00:00:00:04:00	92 B
R4-R3	Q3	BB:00:00:00:04:01	BB:00:00:00:03:00	92 B
R3-H4	Q4	BB:00:00:00:03:02	AA:00:00:00:03:0A	92 B

- **1** Lista dos quadros Q1 a Q4, com os endereços físicos de cada salto (a tela abrevia o meio do endereço, por exemplo **AA:...:01:0A**).
- **2** Resumo: **Dados entregues: 42 B, Quadros: 4, Transmitidos: 368 B, Eficiência: 11.4%.**
- **3** Caminho percorrido em vermelho: H1, R1, R4, R3, H4.
- O par lógico **10.0.1.10 → 10.0.3.10** é o mesmo nos quatro quadros.

Resultado: se os quatro quadros, os endereços físicos e a eficiência de 11,4% conferem, o simulador está funcionando corretamente.